

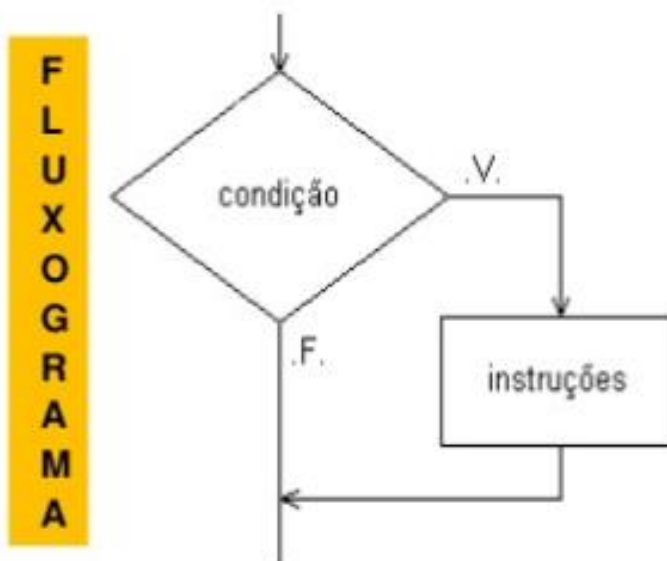
# Estrutura de Decisão Simples e Composta

## – Português Estruturado

Técnicas de Programação e Algoritmo

# Estrutura de Decisão Simples ( se ... então )

No **desvio condicional simples** uma **condição** é avaliada e, se o resultado for verdadeiro, um bloco de instruções é executado

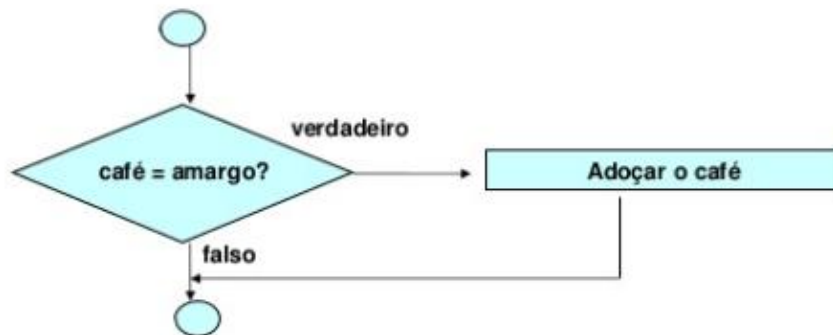


## Pseudocódigo

```
se <condição>  
então  
    <instruções>  
fimse
```

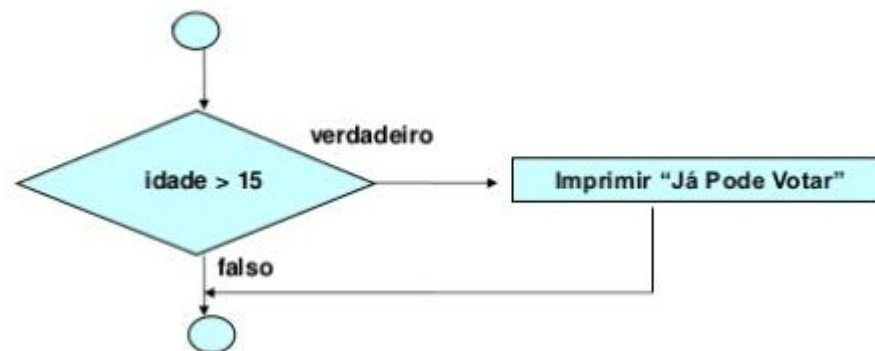
Obs.: Isto é uma “parte” do fluxograma, os comandos para entrada e saída de dados não estão sendo abordados!

## EXEMPLO 1 Testar o sabor do café.



F  
L  
U  
X  
O  
G  
R  
A  
M  
A

## EXEMPLO 2 Testar a idade para votação.



F  
L  
U  
X  
O  
G  
R  
A  
M  
A

# Estrutura de Decisão Simples

## ( se ... então )

A estrutura de decisão simples testa uma determinada **CONDIÇÃO** através do comando Se (condição) então. Caso a resposta à condição seja VERDADEIRA, o programa executará a linha de instruções, ou o bloco de instruções da parte verdadeira do comando de decisão, que inicia após o **então**.

Sintaxe:

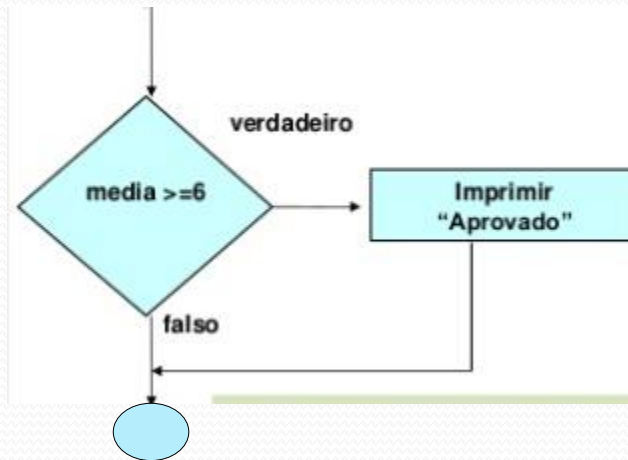
```
Se (condição) então  
    comandos para parte verdadeira do se;  
Fim_se;
```

Exemplo:

```
Se (A>=10) então  
    escreva("O valor da variável é maior igual a 10");  
Fim_se;
```

## Estrutura de Decisão Simples ( se ... então )

**Algoritmo:** Crie um programa que receba duas notas de um aluno e verifique se alcançou a média 6 para ser aprovado.



Início

real: N<sub>1</sub>, N<sub>2</sub>, Md;

escreva("Digite a primeira nota: ");

leia(N<sub>1</sub>);

escreva("Digite a segunda nota: ");

leia(N<sub>2</sub>);

$Md \leftarrow (N_1 + N_2) / 2;$

Se (Md >= 6) então

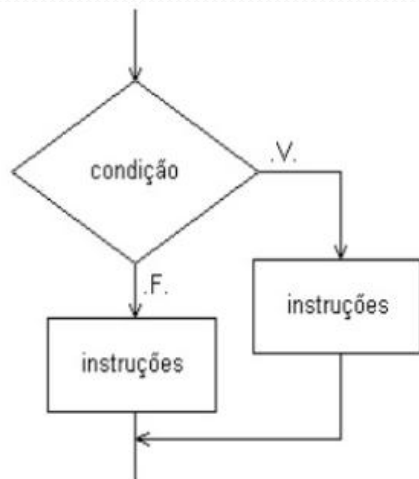
escreva(" O aluno alcançou a média para aprovação ");

Fim\_se;

Fim.

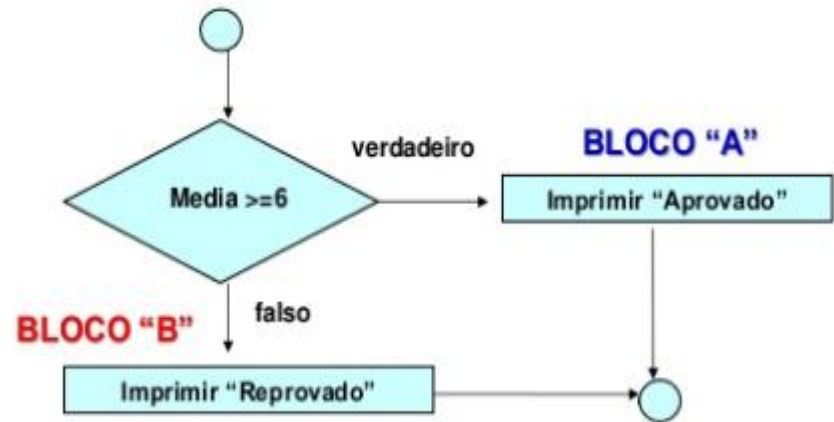
# Estrutura de Decisão Composta ( Se ... Então... Senão )

No **desvio condicional composto**, uma condição é avaliada e: se o resultado for **verdadeiro**, um **bloco** de instruções “**A**” é executado. **Caso contrário**, outro bloco de instruções “**B**” será executado



## Pseudocódigo

```
se ( <condição> )  
então  
    <instruções>  
senão  
    <instruções>  
fimse
```



Obs.: Isto é uma “parte” do fluxograma, os comandos para entrada e saída de dados não estão sendo abordados!

# Estrutura de Decisão Composta

## ( Se ... Então... Senão )

A estrutura de decisão composta testa uma determinada **CONDIÇÃO** através do comando Se (condição) então.

Caso a resposta à condição seja VERDADEIRA, o programa executará a linha de instruções, ou o bloco de instruções da parte verdadeira do comando de decisão.

Caso a resposta para a condição seja FALSA, o programa pulará a parte verdadeira da instrução e executará apenas a linha de instrução ou o bloco de instruções da parte falsa do comando de decisão que inicia após o **senão**.



**Algoritmo:** Crie um programa que receba duas notas de um aluno e verifique se alcançou a média 6 para ser aprovado. Caso contrário informe que o aluno foi reprovado.

Início

real: N1, N2, Md;

escreva("Digite a primeira nota: ");

leia(N1);

escreva("Digite a segunda nota: ");

leia(N2);

$Md \leftarrow (N1 + N2) / 2;$

Se  $(Md \geq 6)$  então

    escreva(" O aluno alcançou a média para aprovação ");

Senão

    escreva(" O aluno não alcançou a média, portanto foi reprovado");

Fim\_se;

Fim.



# Requisitos para o conteúdo Estrutura de Decisão Simples e Composta:

- Estrutura Linear  
(comandos criação de variáveis, entrada, processamento e saída);
- Operadores Relacionais;  
(usados na condição, para defini-la)
- Operadores Lógicos;  
(também usados na condição, para defini-la)
- Tabela Verdade;  
(usados na avaliação da condição)

# Operadores Relacionais

Operadores relacionais estabelecem comparações entre dois valores de mesmo tipo primitivo:

|    |             |
|----|-------------|
| =  | Igual       |
| >  | Maior       |
| <  | Menor       |
| <> | Diferente   |
| >= | Maior igual |
| <= | Menor igual |

Exemplo: Se (Md $\geq$ 6) então

# Operadores Lógicos

Os operadores lógicos permitem complementar e conectar novas formações de comparações:

## **Símbolo**

E

OU

NÃO

## **Função**

Conjunção

Disjunção

Negação

Exemplo: Se  $(Md > 3)$  **E**  $(Md < 6)$  então

# Tabela Verdade

Tabela verdade é o conjunto de todas as possibilidades combinatórias entre os valores de diversas variáveis lógicas, as quais encontram em apenas duas situações (serão usadas sempre que utilizarmos os operadores lógicos):

| A | B | A <b>E</b> B |
|---|---|--------------|
| F | F | <b>F</b>     |
| F | V | <b>F</b>     |
| V | F | <b>F</b>     |
| V | V | <b>V</b>     |

| A | B | A <b>OU</b> B |
|---|---|---------------|
| F | F | <b>F</b>      |
| F | V | <b>V</b>      |
| V | F | <b>V</b>      |
| V | V | <b>V</b>      |

| A | <b>NÃO</b> A |
|---|--------------|
| F | V            |
| V | F            |

**Exemplo:** Se atribuirmos o valor 5 para a variável Md, então na condição:

Se  $(Md > 3)$  **E**  $(Md < 6)$  então

a resposta desta avaliação seria V, pois 5 é maior que 3 (V) e 5 é menor que 6 (V).  
Na tabela verdade "A **E** B" na última linha temos "V V = V".

# Exercícios

## Algoritmos

1. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes formulas:
  - $HOMEM = (72.7 * ALT) - 58$ ;
  - $MULHER = (62.1 * ALT) - 44.7$ .
2. Crie um algoritmo que calcule a multa paga por um pescador que ultrapassar a quantidade de quilos estabelecida por lei. A saber:
  - A quantidade de peixe por pessoa é 50 kg.
  - A multa por quilo excedente é R\$ 4,00.
3. Crie um algoritmo que receba uma senha e verifique sua validade ou não. Senha válida “abcd”.
4. Crie um algoritmo que receba o ano de nascimento de uma pessoa. Calcule e mostre se atingiu a maioridade ou não.